

Roll No.

CD-304 (GS)

B.Tech., III Semester

Examination, November 2022

Grading System (GS)

Database Management System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between DBMS and Traditional file storage system.

DBMS और पारंपरिक फाइल स्टोरेज सिस्टम के बीच अंतर करें।

b) Construct an E-R diagram for a hospital with set of patients and set of medical doctors. Associated with each patient a log of the various tests and examination conducted. Map your E-R diagram to relational model.

मरीजों के सेट और मेडिकल डॉक्टरों के सेट के साथ एक अस्पताल के लिए एक E-R आरेख का निर्माण करें। प्रत्येक मरीजों के साथ जुड़े विभिन्न परीक्षणों और परीक्षाओं का एक लॉग कन्डक्ट किया गया। अपने E-R आरेख को संबंध मॉडल से मैप करें।

2. a) Differentiate between data definition language and data manipulation language.

डेटा परिभाषा भाषा और डेटा हेरफेर भाषा के बीच अंतर करें।

b) Consider the following schema for institute library:

Student (Roll No, Name, Father-Name, Branch)

Book (ISBN, Title, Author, Publisher)

Issue (Roll No, ISBN, Date-of-Issue)

Write the following queries in relational algebra:

i) List Roll Number and Name of all students of the branch 'CSE'.

ii) Find the name of students who have issued a book published by 'ABC' publisher.

iii) List title of all books and their author's issued by a student 'XYZ'.

iv) List all books published by publisher 'ABC'.

संस्थान पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित स्कीमा पर विचार करें।

Student (Roll No, Name, Father-Name, Branch)

Book (ISBN, Title, Author, Publisher)

Issue (Roll No, ISBN, Date-of-Issue)

निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध पर बीजगणित में लिखें।

i) 'CSE' शाखा के सभी छात्रों के रोल नम्बर और नाम की सूची बनाइए।

ii) उन छात्रों के नाम खोजें जिन्होंने 'ABC' प्रकाश द्वारा प्रकाशित पुस्तक जारी की है।

iii) एक छात्र 'XYZ' द्वारा जारी सभी पुस्तकों और उनके लेखकों की सूची शीर्षक।

iv) प्रकाशक 'ABC' द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों की सूची बनाइए।

3. a) Explain the terms: CANDIDATE KEY, PRIMARY KEY, SUPER KEY and COMPOSITE KEY.

शर्तों की व्याख्या करें : CANDIDATE KEY, PRIMARY KEY, SUPER KEY और COMPOSITE KEY।

- b) What are the various characteristics of SQL? Discuss five aggregate functions with a suitable example.

SQL की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ पाँच समग्र कार्यों की चर्चा कीजिए।

4. a) Discuss the selection, projection and join*operator of relational algebra with suitable example.

संबंध पर बीजगणित के चयन, प्रक्षेपण और जॉइन ऑपरेटर की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा करें।

- b) Discuss the various features of relational data model in detail.

संबंध पर डाटा मॉडल की विभिन्न विशेषताओं की विस्तार से चर्चा करें।

5. a) What is Normalization of data? Explain 1NF, 2NF and 3NF with example.

डाटा का सामान्यीकरण क्या है? 1NF, 2NF और 3NF को उदाहरण सहित समझाइए।

- b) Define Functional dependency. What do you mean by Loss-Less Decomposition? Explain with a suitable example how function dependencies can be used to show that decompositions are loss-less.

कार्यात्मक निर्भरता को परिभाषित करें। हानि रहित अपघटन से आप क्या समझते हैं? एक उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए कि कैसे फंक्शन निर्भरता का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि अपघटन हानि रहित है।

6. a) Explain Aggregation and Specialization with example.

उदाहरण के साथ एकत्रीकरण और विशेषज्ञता की व्याख्या करें।

- b) State the condition for the two schedules to be equivalent. Define a serializable schedule.

दोनों अनुसूचियों के समतुल्य होने की शर्त बताइए। एक क्रमबद्ध अनुसूची को परिभाषित करें।

7. a) What is Transaction? Draw a state diagram of a transaction showing its states. Explain ACID properties of a transaction with suitable examples.

लेन-देन क्या है? किसी लेन-देन का state diagram खींचिए जिसमें उसकी अवस्थाएँ दर्शाई जाए। लेन-देन के ACID गुणों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।

- b) Explain in brief working of two-phase locking protocol. Explain with the help of example of a schedule, how this protocol ensures a schedule to be conflict serializable, but not cascade-less?

टू-फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के कार्य को संक्षेप में समझाइए। एक शेड्यूल के उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें कि यह प्रोटोकॉल कैसे सुनिश्चित करता है कि शेड्यूल संघर्ष पूर्ण हो, लेकिन कैस्केड-कम न हो।

8. a) What is RAID in DBMS? Explain it with its types.

DBMS में RAID क्या है? इसके प्रकारों सहित समझाइए।

- b) Why the hashing techniques are required in DBMS? Explain any one of the technique with example.

DBMS में हैशिंग तकनीक की आवश्यकता क्यों है? किसी एक तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए।
